La Luna nell'ombra della Terra

L'eclissi lunare: allineamento, penombra e totalità

Al plenilunio la Terra si trova fra Sole e Luna. Un'eclissi avviene solo quando l'allineamento porta il nostro satellite dentro l'ombra terrestre.



Aspetto illustrativo della totalità: colore e luminosità variano da un'eclissi all'altra.

Perché diventa rossastra?

Parte della luce solare attraversa l'atmosfera terrestre e viene deviata verso l'ombra. La diffusione attenua soprattutto le componenti blu: alla Luna arriva luce più arrossata. Nubi e aerosol modificano il risultato.

La Luna non produce quel colore da sola: continua a riflettere luce solare.

L'ordine dei corpi



Sole — Terra — Luna

Allineamento schematico. Dimensioni e distanze non sono riprodotte in scala.



Di penombra

La Luna attraversa la zona dove il Sole è coperto solo in parte. L'attenuazione può essere difficile da notare.



Parziale

Solo una parte del disco entra nell'ombra piena della Terra. La zona scura avanza sul disco e poi si ritira.



Totale

L'intero disco entra nell'ombra piena. Non serve che il centro lunare passi esattamente nel centro dell'ombra.

Tre esempi distinti, non tre lune nello stesso cielo e non una sequenza temporale universale.

Perché non a ogni luna piena?

L'orbita lunare è inclinata di circa 5° rispetto all'eclittica. Di solito la Luna passa sopra o sotto l'ombra. Serve un plenilunio vicino a uno dei nodi: i punti in cui i due piani si intersecano.

Come osservarla

L'eclissi lunare si può guardare a occhio nudo; binocolo e telescopio aiutano a seguire i dettagli. Verifica che la Luna sia sopra l'orizzonte e controlla contatti, fuso orario e meteo della tua località.



Disegna la forma della zona scura e annota l'ora. Per fotografarla, adatta l'esposizione: la luminosità cambia molto durante l'evento.

Le normali fasi lunari non sono prodotte dall'ombra della Terra.

Fonti: NASA Science — Eclipses and the Moon; ESA — Lunar eclipse; IMCCE — Les éclipses de Lune; NASA GSFC — Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses; Marco Monaci — Corso di astronomia; Fabio Pacucci — Astronomia in rete.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia di un evento. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze.